

# 중등 수학 70점 돌파 해설 v2

첫 오답 단계 → 한 줄 규칙 → 수치가 바뀐 재시험

과정형은 채점 루브릭에 따라 부분점수를 확인합니다.

오답은 수치가 바뀐 재시험까지 풀어 보세요.

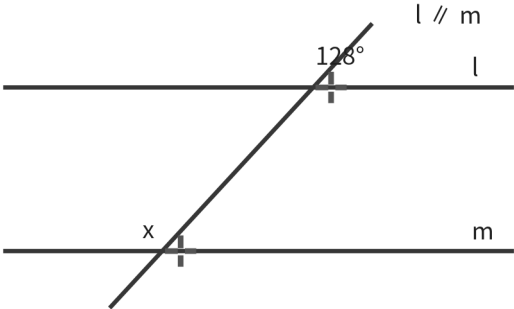
# 실전 25 정답

|               |             |                |                                                          |                         |
|---------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1② $52^\circ$ | 2④ $1/6$    | 3① $110^\circ$ | 4⑤ $4\pi\text{ cm}$                                      | 5③ $a^3b$               |
| 6③ 0.30       | 7① $x < -1$ | 8⑤ 5           | 9② $24^\circ$                                            | 10④ 2                   |
| 11④ 15 cm     | 12② 2       | 13③ SAS        | 14① RHS                                                  | 15⑤ $24\pi\text{ cm}^3$ |
| 16⑤ 3         | 17③ 3       | 18② $1/2$      | 19④ 4                                                    | 20① 6                   |
| 211,800원      | 2210        | 2319           | 24AO=CO,<br>BO=DO,<br>$\angle AOB = \angle COD$ ,<br>SAS | 258                     |

# 실전 25 해설

## 1. 중1-2 기본도형

$l \parallel m$ 이다. 그림에서 둔각  $128^\circ$ 와 위치가 다른 예각  $x$ 의 크기는?



정답: ②  $52^\circ$

- 1.  $128^\circ$ 와  $x$ 는 같은 크기의 각이 아니라 서로 보각인 위치이다.
- 2.  $x=180^\circ-128^\circ=52^\circ$ 이다.

오답 기준:  $128^\circ$ 를 그대로 옮기면 각의 위치를 확인하지 않은 것이다.

재시험:  $128^\circ$ 를  $134^\circ$ 로 바꾸면 예각은 몇 도인가?

## 2. 중2-1 유리수와 순환소수

순환소수  $0.1666\cdots$ (소수점 아래 둘째 자리의 6부터 반복)을 기약분수로 나타낸 것은?

정답: ④  $1/6$

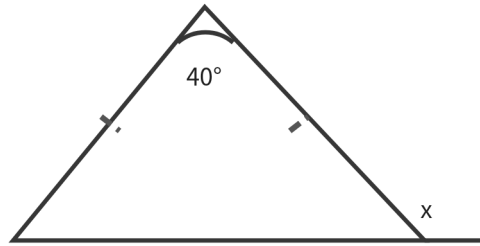
- 1.  $x=0.1666\cdots$ 이라 두면  $10x=1.666\cdots$ 이다.
- 2.  $10x-x=1.5$ 이므로  $9x=1.5$ ,  $x=1/6$ 이다.

오답 기준: 0.16은 유한소수이고  $0.1666\cdots$ 과 다르다.

재시험:  $0.2333\cdots$ 에서 3만 반복될 때 분수로 나타내 보자.

### 3. 중2-2 이등변삼각형

꼭지각이  $40^\circ$ 인 이등변삼각형에서 한 밑각의 외각  $x$ 는?



정답: ①  $110^\circ$

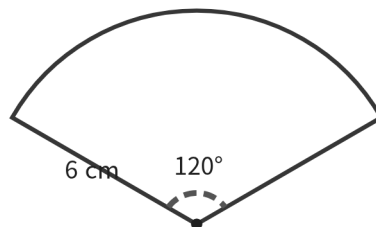
1. 한 밑각은  $(180^\circ - 40^\circ) \div 2 = 70^\circ$ 이다.
2. 외각  $x = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$ 이다.

**오답 기준:**  $70^\circ$ 는 밑각이고 문제는 그 외각을 묻는다.

**재시험:** 꼭지각을  $36^\circ$ 로 바꾸면 밑각의 외각은?

### 4. 중1-2 원과 부채꼴

반지름 6 cm, 중심각  $120^\circ$ 인 부채꼴의 호의 길이는?



정답: ⑤  $4\pi$  cm

1. 원 전체 둘레는  $2\pi \times 6 = 12\pi$  cm이다.
2.  $12\pi \times 120/360 = 4\pi$  cm이다.

**오답 기준:**  $12\pi$ 는 원 전체 둘레이며, 부채꼴 넓이와도 구분해야 한다.

**재시험:** 반지름 9 cm, 중심각  $80^\circ$ 인 호의 길이를 구해 보자.

## 5. 중2-1 식의 계산

$(2a^2b)^2 \div (4ab)$ 를 간단히 한 것은? ( $a \neq 0, b \neq 0$ )

정답: ③  $a^3b$

1.  $(2a^2b)^2=4a^4b^2$ 이다.
2.  $4a^4b^2 \div 4ab=a^3b$ 이다.

**오답 기준:** 괄호의 제곱은 계수 2와 문자 b에도 모두 적용한다.

**재시험:**  $(3x^2y)^2 \div (9xy)$ 를 간단히 해 보자.

## 6. 중1-2 도수분포와 상대도수

전체 20명 중 5점 이상 10점 미만 계급의 도수가 6명이다. 이 계급의 상대도수는?

| 점수 구간      | 도수(명) |
|------------|-------|
| 0 이상 5 미만  | 4     |
| 5 이상 10 미만 | 6     |
| 합계         | 20    |

정답: ③ 0.30

1. 상대도수=그 계급의 도수  $\div$  전체 도수이다.
2.  $6 \div 20=0.30$ 이다.

**오답 기준:** 6을 10이나 계급 수로 나누지 말고 전체 20으로 나눈다.

**재시험:** 전체 25명 중 도수 8명의 상대도수를 구해 보자.

## 7. 중2-1 일차부등식

$-3(x-2)>9$ 의 해는?

정답: ①  $x<-1$

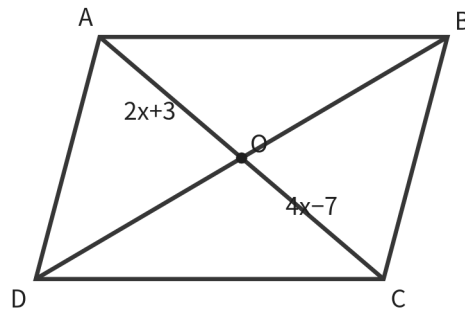
1.  $-3x+6>9$ 에서  $-3x>3$ 이다.
2. 음수  $-3$ 으로 나누며 방향을 바꾸어  $x<-1$ 이다.

**오답 기준:** 음수로 나눌 때 부등호 방향을 반드시 바꾼다.

**재시험:**  $-4(x+1)\geq 8$ 의 해를 구해 보자.

## 8. 중2-2 평행사변형

평행사변형 ABCD의 대각선 교점 O에서  $AO=2x+3$ ,  $OC=4x-7$ 일 때  $x$ 는?



정답: ⑤ 5

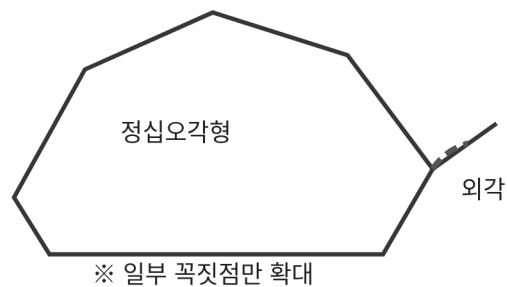
1. 평행사변형의 대각선은 서로를 이등분하므로  $AO=OC$ 이다.
2.  $2x+3=4x-7$ 에서  $2x=10$ ,  $x=5$ 이다.

**오답 기준:** 두 대각선 전체가 같은 것이 아니라 각각이 교점에서 반으로 나뉜다.

**재시험:**  $AO=3x-2$ ,  $OC=x+8$ 일 때  $x$ 를 구해 보자.

## 9. 중1-2 다각형

정십오각형의 한 외각의 크기는?



정답: ②  $24^\circ$

1. 정다각형의 외각의 합은  $360^\circ$ 이다.
2. 한 외각은  $360^\circ \div 15 = 24^\circ$ 이다.

**오답 기준:**  $156^\circ$ 는  $180^\circ - 24^\circ$ 인 내각이다.

**재시험:** 정십이각형의 한 외각을 구해 보자.

## 10. 중2-1 연립방정식

$x+y=8$ ,  $2x-y=7$ 일 때  $x-y$ 의 값은?

정답: ④ 2

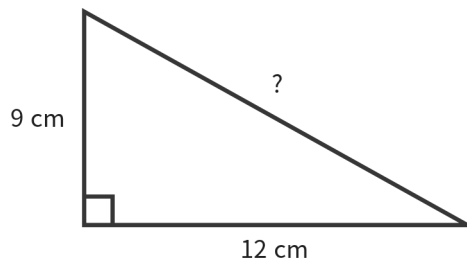
1. 두 식을 더하면  $3x=15$ ,  $x=5$ 이고  $y=3$ 이다.
2.  $x-y=5-3=2$ 이다.

**오답 기준:** 해  $x$  또는  $y$ , 혹은 이미 주어진  $x+y$ 를 답하지 않는다.

**재시험:**  $x+y=10$ ,  $2x-y=5$ 일 때  $x-y$ 를 구해 보자.

## 11. 중2-2 피타고라스 정리

두 직각변이 9 cm, 12 cm인 직각삼각형의 빗변 길이는?



정답: ④ 15 cm

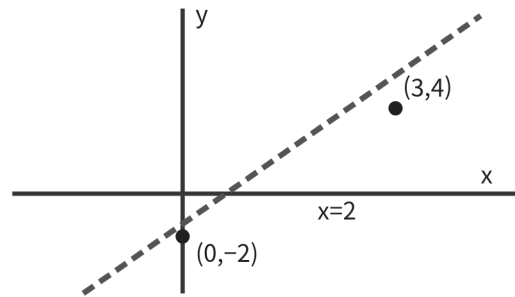
1. 빗변을  $c$ 라 하면  $c^2=9^2+12^2=225$ 이다.
2. 길이는 양수이므로  $c=15$  cm이다.

**오답 기준:** 두 변을 더하거나 제곱근을 빼먹지 않는다.

**재시험:** 두 직각변이 8 cm, 15 cm일 때 빗변을 구해 보자.

## 12. 중2-1 일차함수 그래프

(0,-2), (3,4)를 지나는 직선에서  $x=2$ 일 때  $y$ 의 값은?



정답: ② 2

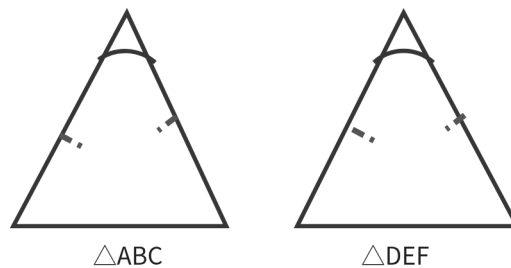
1. 기울기는  $(4 - (-2)) / (3 - 0) = 2$ , y절편은 -2이다.
2.  $y = 2x - 2$ 에  $x=2$ 를 넣으면  $y=2$ 이다.

**오답 기준:** -2는 y절편이고, 3이나 4는 주어진 점을 그대로 읽은 값이다.

**재시험:** 같은 직선에서  $x=4$ 일 때  $y$ 를 구해 보자.

## 13. 중1-2 삼각형의 합동

그림처럼 대응하는 두 변과 그 끼인각이 각각 같을 때 합동 조건은?



정답: ③ SAS

1. 표시된 것은 두 변 S, S와 그 사이의 각 A이다.
2. 따라서 SAS 합동이다.

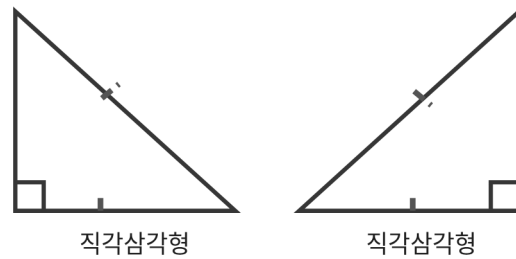
**오답 기준:** 각이 두 변 사이에 끼인각인지 먼저 확인한다.

**재시험:** 두 각과 그 끼인변이 같은 그림은 어떤 조건인지 말해 보자.



#### 14. 중2-2 직각삼각형의 합동

두 직각삼각형에서 빗변과 한 직각변의 길이가 각각 같을 때 합동 조건은?



정답: ① RHS

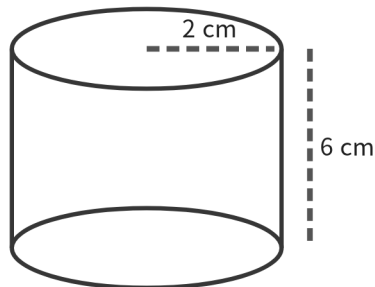
1. 두 삼각형 모두 직각삼각형이다.
2. 빗변 H와 한 직각변 S가 같으므로 RHS이다.

**오답 기준:** 한 예각이 같을 때의 RHA와 혼동하지 않는다.

**재시험:** 빗변과 한 예각이 같다면 어떤 조건인지 말해 보자.

#### 15. 중1-2 입체도형의 측정

밑면 반지름 2 cm, 높이 6 cm인 원기둥의 부피는?



정답: ⑤  $24\pi \text{ cm}^3$

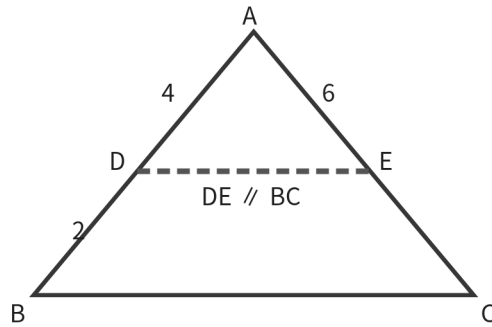
1. 밑넓이는  $\pi \times 2^2 = 4\pi \text{ cm}^2$ 이다.
2. 부피=밑넓이  $\times$  높이  $= 4\pi \times 6 = 24\pi \text{ cm}^3$ 이다.

**오답 기준:** 반지름을 제공하고 높이를 곱하며 겉넓이와 구분한다.

**재시험:** 반지름 3 cm, 높이 4 cm인 원기둥 부피를 구해 보자.

## 16. 중2-2 삼각형의 닮음

$DE \parallel BC$ ,  $AD=4$ ,  $DB=2$ ,  $AE=6$ 일 때  $EC$ 의 길이는?



정답: ⑤ 3

- $AB=4+2=6$ 이고  $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ 이다.
- $AD:AB=AE:AC$ 에서  $4:6=6:AC$ ,  $AC=9$ 이므로  $EC=3$ 이다.

**오답 기준:** AC 전체 9를 답하지 말고  $AE=6$ 을 뺀  $EC$ 를 답한다.

**재시험:**  $AD=6$ ,  $DB=3$ ,  $AE=8$ 로 바꾸면  $EC$ 는?

## 17. 중2-1 일차함수의 식

두 점  $(-1, 5)$ ,  $(2, -1)$ 을 지나는  $y=ax+b$ 에서  $b$ 는?

|   |    |    |
|---|----|----|
| x | -1 | 2  |
| y | 5  | -1 |

정답: ③ 3

- 기울기  $a=(-1-5)/(2-(-1))=-2$ 이다.
- $5=-2 \times (-1)+b$ 이므로  $b=3$ 이다.

**오답 기준:** 기울기 -2나 한 점의  $y$ 값 5를 절편으로 답하지 않는다.

**재시험:**  $(0, b)$ 를 직접 구한 뒤 그래프에 표시해 보자.

## 18. 중2-2 경우의 수와 확률

서로 다른 두 동전을 던질 때 앞면이 정확히 하나 나올 확률은?

| 동전 | 앞     | 뒤     |
|----|-------|-------|
| 앞  | (앞,앞) | (앞,뒤) |
| 뒤  | (뒤,앞) | (뒤,뒤) |

정답: ②  $1/2$

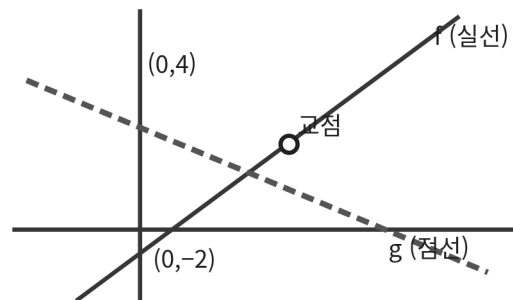
- 전체 결과는 표의 네 칸으로 같은 가능성이다.
- (앞,뒤), (뒤,앞) 두 칸이므로  $2/4=1/2$ 이다.

**오답 기준:** 정확히 하나와 적어도 하나를 구분하고 두 동전을 구별한다.

**재시험:** 앞면이 적어도 하나 나올 확률을 같은 표에서 구해 보자.

## 19. 중2-1 일차함수와 교점

$f$ 는  $(0,-2), (4,6)$ ,  $g$ 는  $(0,4), (4,0)$ 을 지난다. 두 그래프 교점의  $x+y$ 는?



정답: ④ 4

- $f: y=2x-2$ ,  $g: y=-x+4$ 이다. 두 식을 같게 두면  $3x=6$ ,  $x=2$ ,  $y=2$ 이다.
- 따라서  $x+y=4$ 이다.

**오답 기준:** 교점의  $x$  또는  $y$  하나만 답하지 않는다.

**재시험:**  $f$ 의  $y$ 절편을  $-3$ 으로 바꾸고 새 교점을 구해 보자.

## 20. 중1-2 대표값과 도수

값 1,2,3,4의 도수가 각각 2,3,k,1이고 평균이 2.5일 때 k는?

|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
| 값  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 도수 | 2 | 3 | k | 1 |

정답: ① 6

- 가중합은  $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3k + 4 \times 1 = 12 + 3k$ , 총도수는  $6 + k$ 이다.
- $(12 + 3k) / (6 + k) = 2.5$ 에서  $12 + 3k = 15 + 2.5k$ ,  $k = 6$ 이다.

**오답 기준:** 값 네 개의 단순 평균이나 k를 뺀 총도수를 사용하지 않는다.

**재시험:** 마지막 도수를 2로 바꾸면 같은 평균에서 k는?

## 21. 중2-1 연립방정식 활용

공책 2권과 펜 3자루는 6,900원, 공책 3권과 펜 1자루는 6,500원이다. 공책 한 권 가격은 몇 원인가?

|               |        |
|---------------|--------|
| 구매 내역         | 합계     |
| 공책 2권 + 펜 3자루 | 6,900원 |
| 공책 3권 + 펜 1자루 | 6,500원 |

정답: 1,800원

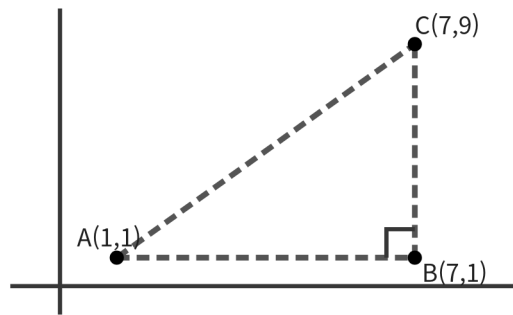
- 공책 가격을 x원, 펜 가격을 y원이라 하면  $2x + 3y = 6900$ ,  $3x + y = 6500$ 이다.
- 두 번째 식을 3배하여 첫 식을 빼면  $7x = 12600$ ,  $x = 1800$ 이다.

**오답 기준:** 물품 수 식과 금액 식을 섞지 않고 마지막에 어떤 가격을 묻는지 확인한다.

**재시험:** 공책 2권+펜 1자루=5,000원이라는 새 조건에서 가격을 다시 구해 보자.

## 22. 중2-2 피타고라스와 좌표

좌표평면에서  $A(1,1)$ ,  $B(7,1)$ ,  $C(7,9)$ 일 때 선분 AC의 길이는?



정답: 10

1.  $AB=7-1=6$ ,  $BC=9-1=8$ 이고  $\angle ABC=90^\circ$ 이다.
2.  $AC=\sqrt{6^2+8^2}=\sqrt{100}=10$ 이다.

**오답 기준:** 좌표의 차를 각각 구한 뒤 직각삼각형의 두 변으로 사용한다.

**재시험:** C를 (7,13)으로 옮기면 AC의 길이는?

## 23. 중2-1 다항식의 계산

$A=3x^2-2x+4$ ,  $B=x^2+5x-1$ 일 때  $A-2B$ 를 간단히 한 뒤  $x=-1$ 에서의 값을 구하시오.

정답: 19

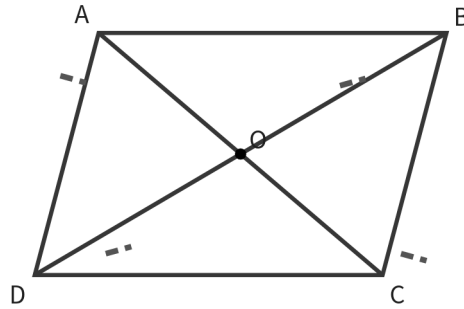
1.  $A-2B=3x^2-2x+4-2(x^2+5x-1)=x^2-12x+6$ 이다.
2.  $x=-1$ 을 대입하면  $1+12+6=19$ 이다.

**오답 기준:** -2를 B의 모든 항에 분배하고 음수 x의 제곱과 일차항 부호를 구분한다.

**재시험:**  $x=1$ 을 대입했을 때 값을 다시 구해 보자.

## 24. 중2-2 평행사변형과 합동

평행사변형 ABCD의 대각선 교점 O에서  $\triangle AOB \equiv \triangle COD$ 임을 보이는 세 조건과 합동 조건을 쓰시오.



**정답:**  $AO=CO$ ,  $BO=DO$ ,  $\angle AOB=\angle COD$ , SAS

1. 평행사변형의 대각선은 서로를 이등분하므로  $AO=CO$ ,  $BO=DO$ 이다.
2.  $\angle AOB=\angle COD$ 는 맞꼭지각이다. 두 변과 끼인각이 같으므로 SAS 합동이다.

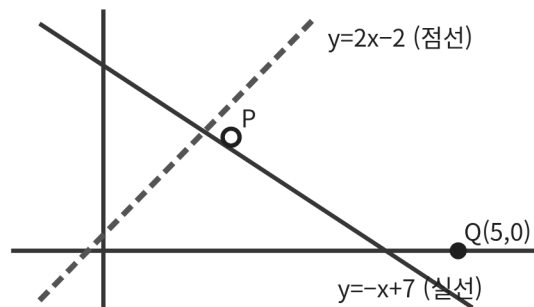
**오답 기준:** 평행사변형의 대각선 전체가 서로 같다고 쓰면 일반적으로 성립하지 않는다.

**재시험:**  $\triangle AOD$ 와  $\triangle COB$ 의 합동도 같은 세 조건으로 설명해 보자.

**채점 루브릭:**  $AO=CO$  1점 ·  $BO=DO$  1점 ·  $\angle AOB=\angle COD$ (맞꼭지각) 1점 · SAS 결론 1점

## 25. 중2-1 연립·일차함수 통합

두 직선  $y=-x+7$ ,  $y=2x-2$ 의 교점 P와 Q(5,0)을 지나는 직선을  $y=ax+b$ 라 할 때 풀이 과정과  $a+b$ 를 쓰시오.



**정답:** 8

1.  $-x+7=2x-2$ 에서  $3x=9$ ,  $x=3$ ,  $y=4$ 이므로  $P=(3,4)$ 이다.
2. PQ의 기울기  $a=(0-4)/(5-3)=-2$ 이다.  $4=-2 \times 3+b$ 에서  $b=10$ , 따라서  $a+b=8$ 이다.

**오답 기준:** 교점 P를 먼저 구하고, PQ의 기울기에서 좌표의 뺄셈 순서를 위아래 똑같이 맞춘다.

**재시험:** Q를 (7,0)으로 바꾸었을 때 새 직선의  $a+b$ 를 구해 보자.

**채점 루브릭:** 교점  $P=(3,4)$  2점 · 기울기  $a=-2$  1점 ·  $b=10$ 과  $a+b=8$  1점